

四次区间检测、有限层集合的稳定次数 与剩余类核矩阵

研究札记 · F3D-STABLE

2026 年 9 月 29 日

摘要

对

$$F_{p,D}(n, d) = v_p(n + d) - v_p(n - d)$$

的全域固定整数多项式实现，本文研究放大目标 kg 的最低次数增长率。首先在 $p = 3$ 给出任意长度有限整数区间的四次检测器，并证明增益 1, 2 时四次最优。随后在射影剩余树上构造共同深度核矩阵 K_r ，证明所有两端最终常值函数 g 的稳定次数

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \deg_p(kg)/k$$

存在，并由一个有限矩阵逆的 ℓ^1 范数精确给出。对有限层集合得到显式两两相互作用公式，连续区间在固定层数下恰好最省。状态为 PAPER-AUDITED，尚未 Lean 形式化。

1 四次区间检测

以下取 $p = 3$ 。令

$$u = n + d, \quad v = n - d.$$

固定

$$L \geq 1, \quad q \in \{1, 2\},$$

定义

$$A_{L,q} = (9u^2 + 3^q v^2)(u^2 + 3^{2L-2} v^2),$$

$$B_{L,q} = (9u^2 + v^2)(u^2 + 3^{2L-2+q} v^2).$$

输出

$$\mathcal{I}_{L,q} = (A_{L,q} + B_{L,q}, A_{L,q} - B_{L,q}).$$

对

$$x = u/v, \quad t = v_3(x),$$

置

$$\theta_q(x) = \frac{x^2 + 3^q}{x^2 + 1}.$$

当 $q = 1, 2$ 时，

$$v_3(\theta_q(x)) = q \mathbf{1}_{\{t \geq 1\}}.$$

所以

$$v_3\left(\frac{\theta_q(3x)}{\theta_q(3^{1-L}x)}\right) = q(\mathbf{1}_{\{t \geq 0\}} - \mathbf{1}_{\{t \geq L\}}).$$

清分母后正是

$$A_{L,q}/B_{L,q}.$$

因此

$$F_{3,D}(\mathcal{I}_{L,q}(n, d)) = q \mathbf{1}_{\{0 \leq F_{3,D}(n, d) < L\}}.$$

线性平移把它移动到任意有限整数区间

$$[a, a + L - 1].$$

若次数至多 3，两端输出为零会迫使候选有理函数的根集中在单一赋值层，因此不能支持长度至少 2 的区间；单层情况再由模 3 两个单位类和 Hensel 简单根提升排除。故

$$a_{3,I}(1) = a_{3,I}(2) = 4.$$

2 射影剩余类核

固定深度 r 。射影直线

$$\mathbf{P}^1(\mathbb{Q}_p)$$

有

$$N_r = (p + 1)p^{r-1}$$

个深度 r 剩余类。

定义共同深度核

$$(K_r)_{ij} = \min\{v_p(u_i v_j - u_j v_i), r\}.$$

令 P_j 是对深度 j 大类取平均的嵌套投影，则

$$K_r = \sum_{j=1}^r p^{r-j} P_j.$$

对 $\theta \geq 0$ ，设

$$\lambda_j(\theta) = \frac{p^{r-j+1} - 1}{p - 1} + \theta.$$

由嵌套投影谱分解，

$$(K_r + \theta I)^{-1} = \lambda_r^{-1} I - \sum_{j=1}^{r-1} (\lambda_{j+1}^{-1} - \lambda_j^{-1}) P_j.$$

特别取

$$\tau = \frac{1}{p-1}, \quad M_r = K_r + \tau I.$$

则 M_r 正定， M_r^{-1} 非对角元非正，且

$$M_r \mathbf{1} = \frac{p^r}{p-1} \mathbf{1}.$$

3 稳定次数公式

设

$$g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

两端最终常值。取足够大的 r ，让

$$g(v_p(x))$$

在每个深度 r 剩余类上恒定，形成向量 $\mathbf{g}$ 。记

$$\bar{g} = \frac{1}{N_r} \sum_i g_i.$$

则极限存在：

$$\sigma_p(g) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\deg_p(kg)}{k}.$$

而且

$$\sigma_p(g) = \frac{1}{2} \left\| \left(K_r + \frac{1}{p-1} I \right)^{-1} (\mathbf{g} - \bar{g} \mathbf{1}) \right\|_1.$$

下界的核心是：任一代数根对剩余类平均的射影弦距剖面都可写成

$$M_r \mu_\alpha$$

其中

$$\mu_\alpha \geq 0, \quad \|\mu_\alpha\|_1 \leq 1.$$

因此一个分子根或分母根最多贡献一单位正/负权重，直接得到 ℓ^1 次数下界。

上界则对核矩阵每一列构造二次无抵消多项式因子，解有限有理线性方程并清分母，得到真实整数多项式乘积。继续细分剩余树，使构造代价趋于上述下界。次可加性

$$a(k + \ell) \leq a(k) + a(\ell)$$

把子序列逼近提升成完整极限。

4 有限层集合

取

$$g = \mathbf{1}_S, \quad S \subset \mathbb{Z}$$

有限。

二值目标使 ℓ^1 范数简化为一个二次型，最终得到

$$\sigma_p(S) = \frac{2(p-1)^2}{p(p+1)} |S| - \frac{2(p-1)^3}{p(p+1)} \sum_{\substack{i < j \\ i, j \in S}} p^{-(j-i)}.$$

对每个有限增益 k ，统一有

$$a_{p,S}(k) \geq \lceil k \sigma_p(S) \rceil.$$

当 $p = 3$:

$$\sigma_3(S) = \frac{2}{3}|S| - \frac{4}{3} \sum_{i < j \in S} 3^{-(j-i)}.$$

因此两个检测层越近，稳定次数中的共享节省越大；相互作用按层距指数衰减。

5 连续区间最省

固定

$$S = \{t_1 < \cdots < t_L\}.$$

因为

$$t_j - t_i \geq j - i,$$

有

$$\sum_{i < j} p^{-(t_j - t_i)} \leq \sum_{i < j} p^{-(j-i)}.$$

交互项前系数为负，所以总代价最小时必须让层距尽可能小。

于是

$$\sigma_p(S) \geq \frac{2(p-1)}{p+1}(1 - p^{-L}),$$

且 $L \geq 2$ 时等号当且仅当 S 是连续整数区间。

对区间

$$[a, a + L - 1]$$

有显式闭式:

$$\sigma_p([a, a + L - 1]) = \frac{2(p-1)}{p+1}(1 - p^{-L}).$$

特别地,

$$\sigma_3([a, a + L - 1]) = 1 - 3^{-L}.$$

6 阈值与边界

单阈值

$$\mathbf{1}_{\{t \geq 1\}}$$

的稳定代价是

$$\frac{p-1}{p+1}.$$

所以长有限区间的稳定代价趋于两个边界阈值代价之和。

稳定次数是增益 $k \rightarrow \infty$ 后的次数/增益比；它不意味着每个有限 k 都达到取整下界，也不是运行时间或系数位长。

参考文献

- [1] P. Fili and C. Petsche, work on energy integrals over local fields and projective chordal kernels.